CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CÁC CẤP
DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN KẾT NỐI WI-FI VÀ GIẢI THÍCH MÃ NGUỒN TỪNG CỤM

DỰ ÁN:
THIẾT BỊ CẢNH BÁO KHÍ ĐỘC VÀ THIẾU OXYGEN TRONG KHÔNG GIAN KÍN

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ thống nhúng
Mã số dự án: [Ẩn theo quy chế cuộc thi]
Người thực hiện: Nhóm học sinh Nghiên cứu Dự án
Người hướng dẫn khoa học: [Ẩn danh theo quy định cuộc thi]
Thời gian thực hiện: Tháng 06/2026 – Tháng 09/2026

Đặc điểm sổ tay: Giải thích logic theo từng cụm code ngắn, dễ hiểu

NĂM HỌC 2025 – 2026

MỤC LỤC

PHẦN I: HƯỚNG DẪN KẾT NỐI WI-FI VÀO ĐIỆN THOẠI (DỄ HIỂU NHẤT) 3
4 bước mở trang giám sát trên điện thoại: 3
Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy những gì? 3
PHẦN II: TẠI SAO NỐI DÂY NHƯ VẬY? (VẬT LÝ LỚP 9) 4
1. Cách đấu nối trọn vẹn 8 lõi dây (Cụm 3 – 3 – 2): 4
2. Giải thích theo môn Vật lý 9 (Tại sao phải chập 3 sợi nguồn?): 4
3. Tại sao 2 sợi tín hiệu phải dùng con chíp MAX485? 4
4. Bảng chân cắm để không bao giờ cắm nhầm: 4
PHẦN III: GIẢI THÍCH CODE MẶT ĐẤT (MASTER) THEO TỪNG CỤM 5
Cụm 1: Mượn các đồ nghề có sẵn (Thư viện) 5
Cụm 2: Đặt tên cho các chân cắm và Wi-Fi 5
Cụm 3: Quyết định khi nào hú còi và bật đèn (handleAlarm) 6
Cụm 4: Bóc gói tin JSON và in ra màn hình OLED (parseAndDisplay) 7
Cụm 5: Vòng lặp chính - Tự nhảy sang Bluetooth khi đứt dây (loop) 8
PHẦN IV: GIẢI THÍCH CODE TRONG KHÔNG GIAN KÍN (SLAVE) THEO TỪNG CỤM .. 9
Cụm 1: Khai báo chân cắm các cảm biến 9
Cụm 2: Đo 20 lần lấy trung bình cộng để lọc nhiễu (readAdcVoltage) 9
Cụm 3: Công thức tính khí Gas MQ-4 và khí than CO MQ-7 9
Cụm 4: Vòng lặp đo đạc và gửi tin kép mỗi 1.5 giây (loop) 10
PHẦN V: QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM THỰC TẾ (HỘP KÍN 15 LÍT) 12
PHẦN VI: 6 CÂU HỎI GIÁM KHẢO HAY HỎI VÀ CÁCH TRẢ LỜI TỰ TIN 12
PHẦN VII: BẢN THUYẾT TRÌNH BẢO VỆ DỰ ÁN VÀ ĐỐI ĐÁP PHẢN BIỆN (5 – 7 PHÚT) 14
1. Lời khuyên vàng để thuyết trình tự tin: 14
2. Kịch bản bài thuyết trình chi tiết theo 11 Slide (Khoảng 5 – 7 phút): 14
3. Bộ 6 câu hỏi Giám khảo hay hỏi nhất khi nhìn Slide và cách đối đáp: 16

PHẦN I: HƯỚNG DẪN KẾT NỐI WI-FI VÀO ĐIỆN THOẠI (DỄ HIỂU NHẤT)

Nhiều bạn thắc mắc: *"Ra đồng hay xuống không gian kín làm gì có mạng Internet mà kết nối Wi-Fi?"*

Câu trả lời rất đơn giản: Bo mạch ESP32 trên mặt đất tự biến thành một cục phát Wi-Fi mini (chế độ Access Point). Nó giống như cái loa phát nhạc Bluetooth, **hoàn toàn không cần Internet hay 4G**, đi đâu cũng tự phát sóng được.

4 bước mở trang giám sát trên điện thoại:

- **Bước 1: Bật nguồn.** Bật công tắc pin của máy mặt đất. Đèn trên mạch sáng lên, màn hình nhỏ hiện chữ *"DANG KHOI DONG..."* rồi hiện các số đo.
- **Bước 2: Tìm Wi-Fi.** Mở điện thoại → vào mục **Cài đặt → Wi-Fi** → đợi 3 giây thấy mạng tên: **GIAM_SAT_KHONG_GIAN_KIN**.
- **Bước 3: Nhập mật khẩu.** Bấm vào tên mạng đó, gõ mật khẩu: **12345678** rồi bấm Kết nối.
- **Bước 4: Mở trình duyệt web.** Mở Chrome hoặc Safari, gõ vào thanh địa chỉ dãy số: **192.168.4.1** rồi bấm Đi.

Cực kỳ lưu ý: Khi kết nối, điện thoại hay báo: *"Mạng này không có Internet, bạn có muốn tiếp tục?"* → Phải bấm chọn **"GIỮ KẾT NỐI WI-FI"**. Nếu bấm chuyển sang 4G thì điện thoại sẽ không tìm thấy mạch nữa.

Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy những gì?

- **4 ô vuông lớn:** Hiện nồng độ Oxygen (O_2 - bình thường là ~20.9%), khí than độc CO, khí gas nổ CH_4 và Nhiệt độ. Ô nào vượt mức nguy hiểm sẽ tự động đổi sang màu đỏ rực.
- **Biểu đồ sóng chạy:** Đường màu đỏ vẽ nồng độ CO, đường màu vàng vẽ nồng độ Gas. Khí tăng hay giảm nhìn đường sóng nhấp nhô là biết ngay.
- **Nút [Xuất CSV]:** Bấm vào để tải tệp Excel lưu toàn bộ số liệu đo mỗi 10 giây về máy.
- **Nút [Xóa Log]:** Bấm để xóa sạch dữ liệu cũ khi bắt đầu đo đợt mới.

PHẦN II: TẠI SAO NỐI DÂY NHƯ VẬY? (VẬT LÝ LỚP 9)

Khối trong không gian kín và khối trên bờ nối liền với nhau bằng 1 sợi dây cáp mạng gồm đúng 8 lõi dây bên trong (**hiện tại mô hình thử nghiệm của nhóm sử dụng sợi cáp 4 – 5 mét**, vừa sức học sinh THCS thử nghiệm và phù hợp không gian kín cạn; **định hướng sau này sẽ mở rộng lên 10 – 15 mét** cho các không gian kín sâu thực tế). Toàn bộ 8 lõi dây được đấu nối cố định thành cụm **3 – 3 – 2** rất khoa học:

1. Cách đấu nối trọn vẹn 8 lõi dây (Cụm 3 – 3 – 2):

- **Cụm 3 sợi chập lại:** Dùng làm dây nguồn Dương (+ 5V) cấp điện xuống đầu dò.
- **Cụm 3 sợi chập lại:** Dùng làm dây nguồn Âm (- GND) tiếp đất.
- **Cụm 2 sợi còn lại:** Dùng làm 2 đường truyền tín hiệu vi sai RS-485 (dây A và dây B của chíp MAX485).

→ Nhờ cách đấu này, nhóm tận dụng trọn vẹn 100% cả 8 lõi dây cáp mạng (3 + 3 + 2 = 8 sợi), không bỏ phí sợi nào và không cần thêm bất kỳ sợi dây phụ nào bên ngoài.

2. Giải thích theo môn Vật lý 9 (Tại sao phải chập 3 sợi nguồn?):

- **Vấn đề gặp phải:** Dây cáp mạng ruột đồng rất mảnh. Theo môn Vật lý 9, dây càng dài thì điện trở càng lớn ($R = \rho \cdot l / S$). Với chiều dài 4 – 5 mét hiện tại và đặc biệt khi sau này nối dài lên 10 – 15 mét, khi điện chạy qua dây dài, điện áp sẽ bị rơi rụng (sụt áp $\Delta U = I \cdot R$). Nếu cấp 5V ở trên bờ mà chỉ dùng 1 sợi mảnh thì xuống đến không gian kín điện áp bị tụt, làm vi điều khiển bị sụt nguồn chập chờn.
- **Cách nhóm giải quyết:** Nhóm chập 3 sợi làm cực Dương và 3 sợi làm cực Âm → tiết diện dây tăng gấp 3 lần nên điện trở giảm đi 3 lần. Giống như mở rộng đường ống nước to gấp 3 lần thì nước chảy khỏe hơn hẳn. Điện áp xuống đáy không gian kín giữ nguyên 5V ổn định, mạch chạy êm ru cả hiện tại lẫn khi nâng cấp kéo dài dây sau này.

3. Tại sao 2 sợi tín hiệu phải dùng con chíp MAX485?

- Dưới lòng không gian kín rất ẩm ướt, việc truyền tín hiệu qua dây rất dễ bị sóng nhiễu điện từ làm mất chữ, nhảy số lung tung.
- 2 sợi tín hiệu còn lại được nối vào module MAX485 để truyền dữ liệu theo dạng **hiệu điện thế vi sai (V_A - V_B)** qua cặp dây xoắn.
- Khi có sóng nhiễu đập vào, nó đập đều vào cả 2 dây cùng lúc nên tự triệt tiêu sạch sẽ. Nhờ đó số liệu truyền từ đáy không gian kín lên bờ luôn đúng 100%, không bị sai lệch.

4. Bảng chân cắm để không bao giờ cắm nhầm:

Tên linh kiện	Chân cắm ESP32	Nhiệm vụ thực tế
Màn hình OLED & Cảm biến Oxy	GPIO 21 (SDA), GPIO 22 (SCL)	Dùng chuẩn I2C, chỉ tốn đúng 2 dây tín hiệu
Còi Buzzer báo động	GPIO 23	Bật còi hú bíp bíp khi gặp nguy hiểm
3 Đèn LED (Đỏ, Vàng, Xanh)	GPIO 19 (Đỏ), 5 (Vàng), 18 (Xanh)	Báo trực quan như đèn giao thông
Cảm biến Gas MQ-4	GPIO 34 (Chân Analog ADC)	Đọc điện áp biến thiên để biết nồng độ khí Gas
Cảm biến than CO MQ-7	GPIO 35 (Chân Analog ADC)	Đọc điện áp biến thiên để biết nồng độ khí CO
Module MAX485 truyền dây	GPIO 16 (RX), 17 (TX), 4 (DIR)	Gửi và nhận dữ liệu qua 2 sợi dây cáp mạng

PHẦN III: GIẢI THÍCH CODE MẶT ĐẤT (MASTER) THEO TỪNG CỤM

Bo mạch trên mặt đất là người chỉ huy: nhận tin từ đáy không gian kín, hiện số lên màn hình, phát Wi-Fi cho điện thoại và bấm còi khi nguy hiểm.

Cụm 1: Mượn các đồ nghề có sẵn (Thư viện)

```
#include <WiFi.h>          // Để phát Wi-Fi
#include <WebServer.h>     // Để tạo trang web cho điện thoại truy cập
#include <Wire.h>          // Để nói chuyện với màn hình OLED
#include <LittleFS.h>      // Để lưu nhật ký vào bộ nhớ máy
#include <Adafruit_SSD1306.h> // Để vẽ chữ lên màn hình OLED
#include <ArduinoJson.h>   // Để bóc gói tin JSON
#include "BluetoothSerial.h"// Để bắt sóng Bluetooth dự phòng
```

• **Nhiệm vụ cụm này:** Gọi các thư viện phần mềm cần dùng.

• **Nói dễ hiểu:** Thư viện giống như hộp đồ nghề mượn của thợ chuyên nghiệp. Thay vì mình phải tự viết hàng nghìn dòng lệnh phức tạp để phát Wi-Fi hay vẽ chữ lên màn hình thì chỉ cần `#include` là xong.

• **Cách nó chạy:**

- Chỉ cần khai báo 1 lần ở ngay đầu file code.
- Nếu thiếu thư viện nào thì chương trình sẽ báo lỗi đỏ và không nạp vào bo được.

Cụm 2: Đặt tên cho các chân cắm và Wi-Fi

```
#define PIN_COI      23   // Chân cắm còi
#define PIN_LED_DO   19   // Chân đèn đỏ
#define PIN_LED_VANG 5    // Chân đèn vàng
#define PIN_LED_XANH 18   // Chân đèn xanh

const char *ssid = "GIAM_SAT_KHONG_GIAN_KIN"; // Tên Wi-Fi phát ra
const char *password = "12345678";   // Mật khẩu Wi-Fi
uint8_t slaveAddress[6] = {0x68, 0x09, 0x47, 0xE0, 0x1D, 0x3C}; // Địa chỉ
Bluetooth của máy trong không gian kín
```

• **Nhiệm vụ cụm này:** Đặt biệt danh cho các chân cắm và thiết lập Wi-Fi / Bluetooth.

• **Nói dễ hiểu:** `#define` giống như đặt biệt danh cho bạn bè. Thay vì gọi số 23 vô hồn thì mình đặt tên là `PIN_COI`. Mảng `slaveAddress` là số căn cước của bo trong không gian kín để khi đứt dây thì Bluetooth bắt thẳng tới nó ngay.

• **Cách nó chạy:**

- Tên Wi-Fi và mật khẩu được cố định sẵn, không sợ bị ai đổi.
- Trong code, cứ chỗ nào cần bật còi chỉ cần ghi `PIN_COI` là máy hiểu.

Cụm 3: Quyết định khi nào hú còi và bật đèn (handleAlarm)

```
void handleAlarm(bool isConnected) {
  // 1. Trường hợp mất kết nối cáp RS485 (quá 5s không có gói tin)
  if (!isConnected) {
    digitalWrite(PIN_LED_DO, LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_XANH, LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_VANG, (millis() / 500) % 2); // Nhấp nháy đèn Vàng
    digitalWrite(PIN_COI, LOW);
    return;
  }

  // 2. MỨC NGUY HIỂM: Oxy < 18% HOẶC CO >= 30 ppm HOẶC Gas >= 10% LEL
  bool isDanger = (val_o2 < 18.0 || val_co >= 30.0 || val_ch4 >= 10.0);

  // 3. MỨC CẢNH BÁO: Oxy <= 19.5% HOẶC CO >= 15 ppm HOẶC Gas >= 5% LEL
  bool isWarning = (val_o2 <= 19.5 || val_co >= 15.0 || val_ch4 >= 5.0);

  if (isDanger) {
    digitalWrite(PIN_LED_XANH, LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_VANG, LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_DO, HIGH);    // Bật đèn Đỏ nguy hiểm
    // Còi hú ngắt quãng dồn dập (mỗi 0.25 giây)
    digitalWrite(PIN_COI, ((millis() / 250) % 2 == 0) ? HIGH : LOW);
  }
  else if (isWarning) {
    digitalWrite(PIN_LED_XANH, LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_DO, LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_VANG, HIGH);  // Bật đèn Vàng cảnh báo
    digitalWrite(PIN_COI, LOW);        // Tắt còi
  }
  else {
    // 4. MỨC AN TOÀN: Đủ oxy (> 19.5%), không có khí độc/cháy
    digitalWrite(PIN_LED_XANH, HIGH);  // Bật đèn Xanh an toàn
    digitalWrite(PIN_LED_VANG, LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_DO, LOW);
    digitalWrite(PIN_COI, LOW);
  }
}
```

• **Nhiệm vụ cụm này:** Phân loại mức độ an toàn theo 3 cấp độ (Xanh - Vàng - Đỏ) và điều khiển đèn, còi báo động.

• **Nói dễ hiểu:** Đoạn này hoạt động y như hệ thống đèn giao thông: An toàn thì sáng Xanh, chớm có khí độc hoặc oxy bắt đầu giảm thì sáng Vàng cảnh báo theo dõi, khi nguy hiểm thì bật Đỏ và còi rú dồn dập để người làm việc tuyệt đối không bước vào hoặc phải rút lui ngay lập tức.

• **Cách nó chạy:**

- Bước 1: Kiểm tra kết nối đường truyền, nếu mất dây quá 5 giây thì nhấp nháy đèn Vàng báo sự cố.

- Bước 2: So sánh số đo với ngưỡng Nguy hiểm (Oxy < 18%, CO >= 30 ppm hoặc Gas >= 10% LEL) -> Sáng đèn ĐỎ, bật CÒI hú dồn dập.

- Bước 3: Nếu chưa nguy hiểm nhưng chạm ngưỡng Cảnh báo (Oxy <= 19.5%, CO >= 15 ppm hoặc Gas >= 5% LEL) -> Sáng đèn VÀNG, tắt còi để chuẩn bị thông gió.

- Bước 4: Nếu mọi chỉ số đều tốt (Oxy > 19.5%, CO < 15 ppm, Gas < 5% LEL) -> Sáng đèn XANH, tắt còi (trạng thái an toàn).

Cụm 4: Bóc gói tin JSON và in ra màn hình OLED (parseAndDisplay)

```
void parseAndDisplay(String json, String source) {
  StaticJsonDocument<256> doc;
  if (!deserializeJson(doc, json)) {
    val_o2   = doc["o2"];    // Lấy số đo Oxy
    val_co   = doc["co"];    // Lấy số đo CO
    val_ch4  = doc["ch4"];   // Lấy số đo Gas
    val_temp = doc["temp"];  // Lấy nhiệt độ
    val_hum  = doc["hum"];   // Lấy độ ẩm

    display.clearDisplay();
    display.printf("[%s]\n", source.c_str()); // In nguồn: [RS485] hay [BLUETOOTH]
    display.printf("O2: %.1f %%\n", val_o2);
    display.printf("CO: %.1f ppm\n", val_co);
    display.printf("CH4: %.1f %%LEL\n", val_ch4);
    display.printf("T:%.1fC | H:%.0f%%\n", val_temp, val_hum);
    display.display();

    // Cứ 10 giây lưu vào file CSV 1 lần
    if (millis() - lastLogTime >= 10000) {
      lastLogTime = millis();
      appendLog(String(millis()) + "," + String(val_o2, 1) + ...);
    }
  }
}
```

• **Nhiệm vụ cụm này:** Bóc tách bức thư dữ liệu gửi lên và hiện lên màn hình nhỏ.

• **Nói dễ hiểu:** Mạch trong không gian kín gửi lên 1 chuỗi dài ngoằng dạng `{o2:20.9, co:0...}`. Hàm này bóc từng con số ra, dán lên màn hình OLED cho người dùng đọc và ghi vào nhật ký máy.

• **Cách nó chạy:**

- Bước 1: Dùng thư viện ArduinoJson để bóc tách từng con số.
- Bước 2: Xóa màn hình cũ và in lại 5 dòng thông số mới nhất.
- Bước 3: Cứ 10 giây ghi một dòng vào tệp nhật ký `log_hoatdong.csv`.

Cụm 5: Vòng lặp chính - Tự nhảy sang Bluetooth khi đứt dây (loop)

```
void loop() {
  server.handleClient(); // Phục vụ trang web trên điện thoại
  bool isConnected = (millis() - lastWireDataTime <= 5000);
  handleAlarm(isConnected); // Kiểm tra an toàn để bật đèn 3 màu và hú còi

  // 1. ƯU TIÊN SỐ 1: Đọc bằng dây cáp RS485
  if (RS485Serial.available()) {
    String incoming = RS485Serial.readStringUntil('\n');
    if (incoming.startsWith("{") && incoming.endsWith("}")) {
      lastWireDataTime = millis(); // Ghi nhận dây cáp vẫn sống tốt
      parseAndDisplay(incoming, "RS485");
    }
  }

  // 2. NẾU MẤT DÂY QUÁ 3.5 GIÂY -> CHUYỂN SANG BLUETOOTH
  bool wireIsDead = (millis() - lastWireDataTime > 3500);
  if (wireIsDead) {
    if (isBTConnected && SerialBT.available()) {
      String btData = SerialBT.readStringUntil('\n');
      parseAndDisplay(btData, "BLUETOOTH");
    }
    // Nếu chưa nối Bluetooth thì tự động kết nối bằng địa chỉ MAC
    if (!isBTConnected && (millis() - lastBTConnectAttempt >= 6000)) {
      lastBTConnectAttempt = millis();
      if (SerialBT.connect(slaveAddress)) isBTConnected = true;
    }
  }
}
```

• **Nhiệm vụ cụm này:** Vòng lặp chạy liên tục và tự động chuyển kênh khi gặp sự cố đứt dây.

• **Nói dễ hiểu:** Hệ thống luôn thích nghe qua dây cáp vì dây đồng rất ổn định. Nhưng nếu ai đó đá văng dây cáp làm đứt dây quá 3.5 giây, máy sẽ lập tức bật sóng Bluetooth không dây để tiếp tục nhận tin, không bị gián đoạn.

• **Cách nó chạy:**

- Bước 1: Luôn lắng nghe cổng dây cáp RS485 trước tiên.
- Bước 2: Nếu dây hoạt động bình thường → xả sạch bộ đệm Bluetooth để chip nhẹ gánh.
- Bước 3: Nếu quá 3.5 giây không thấy dây gửi tin → kích hoạt Bluetooth đón dữ liệu.

PHẦN IV: GIẢI THÍCH CODE TRONG KHÔNG GIAN KÍN (SLAVE) THEO TỪNG CỤM

Bo mạch trong không gian kín giống như đôi mắt và cái mũi: nó nằm dưới đáy không gian kín để hít thở, ngửi các loại khí độc và đo đạc rồi báo cáo lên bờ.

Cụm 1: Khai báo chân cắm các cảm biến

```
#define DHTPIN          13   // Cảm biến nhiệt ẩm DHT22 nối chân 13
#define MQ4_PIN         34   // Cảm biến khí gas MQ-4 nối chân Analog 34
#define MQ7_PIN         35   // Cảm biến khí than CO MQ-7 nối chân Analog 35
#define PIN_RS485_DIR  4    // Chân điều khiển chiều truyền MAX485
#define OXYGEN_I2C_ADDRESS ADDRESS_3 // Địa chỉ I2C cảm biến Oxy (0x73)
```

• **Nhiệm vụ cụm này:** Chỉ định vị trí cắm chân cho từng cảm biến.

• **Nói dễ hiểu:** Khai báo để bo mạch biết cảm biến nào đang cắm ở cổng nào. Cảm biến Gas và CO xuất ra điện áp tương tự nên phải cắm vào chân Analog (34 và 35). Cảm biến Oxy cắm vào chân I2C (21 và 22).

• **Cách nó chạy:**

- Quy định chân giúp việc cắm dây thực tế không bị nhầm lẫn.
- Chân 4 dùng làm công tắc điều khiển: bật lên để gửi tin, hạ xuống để nghỉ.

Cụm 2: Đo 20 lần lấy trung bình cộng để lọc nhiễu (readAdcVoltage)

```
float readAdcVoltage(int pin) {
  long sum = 0;
  for (int i = 0; i < 20; i++) {       // Lặp 20 lần liên tiếp
    sum += analogRead(pin);           // Cộng dồn kết quả đo
    delayMicroseconds(300);          // Nghỉ 300 micro-giây
  }
  float adcVal = sum / 20.0;          // Chia 20 để lấy trung bình cộng
  return (adcVal * 3.3) / 4095.0;     // Quy đổi ra vôn (0 - 3.3V)
}
```

• **Nhiệm vụ cụm này:** Đo điện áp nhiều lần và tính trung bình cộng để loại bỏ sai số ngẫu nhiên.

• **Nói dễ hiểu:** Giống như trong môn Toán, đo 1 lần dễ bị sai số do tay run. Đo 20 lần rồi chia trung bình thì số đo cực kỳ ổn định, không bị chập chờn nhảy lung tung.

• **Cách nó chạy:**

- Bước 1: Dùng vòng lặp `for` đọc điện áp chân cảm biến 20 lần.
- Bước 2: Lấy tổng chia cho 20 được giá trị trung bình.
- Bước 3: Đổi từ thang đo 12-bit (0-4095) ra đơn vị Vôn (0 - 3.3V).

Cụm 3: Công thức tính khí Gas MQ-4 và khí than CO MQ-7

```
// Tính nồng độ khí Gas (CH4):
float readCH4() {
  float vOut = readAdcVoltage(MQ4_PIN);
  if (vOut <= 0.05) return 0.0;
  float Rs = ((5.0 - vOut) * RL_VALUE) / vOut; // Tính điện trở cảm biến
  float ratio = Rs / R0_MQ4;
  float ppm = 1000.0 * pow(ratio, -2.6);      // Công thức đặc tính hàm mũ
  float percentLEL = (ppm / 50000.0) * 100.0; // Đổi ra % LEL
  return percentLEL;
}
```

• **Nhiệm vụ cụm này:** Chuyển đổi từ điện áp đo được sang nồng độ khí Gas (% LEL) và khí CO (ppm).

• **Nói dễ hiểu:** Khi gặp khí gas, cảm biến nóng lên làm điện trở của nó giảm xuống → điện áp tăng lên. Đoạn code này lấy số vôn đó áp vào công thức của nhà sản xuất để tính ra phần triệu (ppm) và phần trăm nguy cơ cháy nổ (% LEL).

• **Cách nó chạy:**

- Bước 1: Đọc điện áp cảm biến bằng hàm lọc nhiễu ở Cụm 2.
- Bước 2: Tính điện trở thực tế của cảm biến lúc tiếp xúc với khí.
- Bước 3: Dùng hàm số mũ `pow()` để tính ra nồng độ chuẩn xác.

Cụm 4: Vòng lặp đo đạc và gửi tin kép mỗi 1.5 giây (loop)

```
void loop() {
  // Cứ mỗi 1.5 giây chạy 1 chu kỳ đo
  if (millis() - lastSendTime >= 1500) {
    lastSendTime = millis();

    // 1. Đọc số liệu từ 4 cảm biến
    float oxygenVol = oxygen.getOxygenData(COLLECT_NUMBER); // Oxy
    float temp = dht.readTemperature();                     // Nhiệt độ
    float hum  = dht.readHumidity();                        // Độ ẩm
    float ch4_lel = readCH4();                              // Khí Gas
    float co_ppm  = readCO();                               // Khí CO

    // 2. Gói tất cả vào một chiếc túi JSON
    StaticJsonDocument<200> doc;
    doc["o2"]   = round(oxygenVol * 10.0) / 10.0;
    doc["co"]   = round(co_ppm * 10.0) / 10.0;
    doc["ch4"]  = round(ch4_lel * 10.0) / 10.0;
    doc["temp"] = round(temp * 10.0) / 10.0;
    doc["hum"]  = round(hum * 10.0) / 10.0;
    String jsonString;
    serializeJson(doc, jsonString);

    // 3. Kéo chân DIR lên mức CAO để bắn qua dây cáp RS485
    digitalWrite(PIN_RS485_DIR, HIGH);
    RS485Serial.println(jsonString);
    RS485Serial.flush();               // Đẩy sạch dữ liệu ra dây
    digitalWrite(PIN_RS485_DIR, LOW);  // Hạ chân DIR để nghỉ

    // 4. Bắn thêm một bản qua sóng Bluetooth dự phòng
    SerialBT.println(jsonString);
  }
}
```

• **Nhiệm vụ cụm này:** Đo cảm biến và phát dữ liệu kép (cả dây và không dây) định kỳ 1.5 giây.

• **Nói dễ hiểu:** Cứ đúng 1.5 giây, máy làm 4 việc: Đọc số đo → Đóng gói vào bức thư JSON → Bật công tắc gửi qua dây cáp → Bắn thêm một bản qua sóng Bluetooth cho chắc ăn.

• **Cách nó chạy:**

- Bước 1: Đọc tuần tự Oxy, Nhiệt độ, Độ ẩm, Khí Gas và Khí CO.
- Bước 2: Gói thành 1 dòng chữ JSON gọn gàng.
- Bước 3: Bật chân DIR lên mức HIGH để mở đường truyền cáp RS485.
- Bước 4: Đồng thời phát qua sóng Bluetooth làm kênh dự phòng.

PHẦN V: QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM THỰC TẾ (HỘP KÍN 15 LÍT)

Quy tắc an toàn số 1 của nhóm: **TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRÈO XUỐNG KHÔNG GIAN KÍN THẬT ĐỂ THỬ**. Nhóm làm một buồng thử nghiệm bằng hộp nhựa trong suốt kín 15 lít có luồn sợi cáp 4 – 5 mét (chiều dài mô hình hiện tại của nhóm):

- **1. Thử cạn Oxygen bằng ngọn nến:** Đốt 1 ngọn nến nhỏ trong hộp rồi đậy nắp kín. Ngọn nến cháy rút hết Oxy trong hộp kín → số đo trên màn hình giảm từ 20.8% xuống dưới 18% → còi chip hú to và đèn đỏ bật ngay lập tức. Chứng minh máy cảnh báo thiếu Oxy rất nhạy.
- **2. Thử cảm biến khí gas MQ-4:** Dùng bật lửa gas xịt nhẹ 1 giây gần lỗ thông khí của hộp → số đo khí gas vọt lên 15.2% LEL → còi hú báo động ngay. Chứng minh cảm biến gas hoạt động tốt.
- **3. Thử cảm biến khí than CO MQ-7:** Đốt que tàn nhang đang cháy âm ỉ tạo một chút khói đưa vào hộp → chỉ số CO nhảy lên 45 ppm → đèn cảnh báo vàng bật sáng. Chứng minh máy nhận biết khói độc than rất tốt.

PHẦN VI: 6 CÂU HỎI GIÁM KHẢO HAY HỎI VÀ CÁCH TRẢ LỜI TỰ TIN

1. Tại sao không dùng sóng vô tuyến từ đáy không gian kín lên mà phải dùng dây cáp mạng?

Trả lời: Dạ thưa Ban giám khảo, vách thành không gian kín bằng bê tông dày, đất sét ẩm ướt và không gian kín sâu làm sóng vô tuyến (như Wi-Fi hay Bluetooth) bị hấp thụ và mất sóng hoàn toàn chỉ sau 2 – 3 mét, hoàn toàn không thể truyền từ đáy không gian kín lên bờ được. Do đó, việc nối liền sợi cáp mạng bằng chuẩn truyền vi sai MAX485 là giải pháp duy nhất và chắc chắn nhất để giữ liên lạc ổn định, không bao giờ bị mất tín hiệu ạ.

2. Tại sao phải đo cả khí than CO và khí gas mà không đo mỗi Oxygen?

Trả lời: Dạ thưa thầy cô, ở không gian kín người ta tử vong vì 2 lý do: một là ngạt thở do thiếu Oxygen, hai là bị ngộ độc khí CO hoặc khí gas. Khí CO không màu, không mùi, hít phải một lượng nhỏ là bị liệt cơ, mê man và tử vong ngay dù lúc đó Oxy chưa giảm hết. Khí gas thì dễ gây nổ khi bật lửa. Vì vậy phải đo cả 3 loại khí mới bảo vệ toàn diện tính mạng được ạ.

3. Làm sao các em biết thiết bị đo chính xác khi chưa đem vào không gian kín chưa kiểm tra?

Trả lời: Dạ để bảo đảm an toàn tính mạng, nhóm không vào không gian kín chưa kiểm tra mà làm buồng thử kín 15 lít có luồn sợi cáp 4 – 5 mét của mô hình hiện tại: nhóm đốt nến để rút Oxygen, xịt bật lửa để thử cảm biến Gas, và dùng que nhang tạo khói để thử cảm biến CO. Cả 3 lần thử thiết bị đều đo đúng và hú còi kịp thời ạ.

4. Sợi dây cáp đấu nối như thế nào và hiện tượng sụt áp giải quyết ra sao?

Trả lời: Dạ sợi cáp mạng có đúng 8 lõi dây bên trong, nhóm đấu nối trọn vẹn thành cụm 3 – 3 – 2 rất khoa học: chập 3 sợi làm nguồn Dương (+ 5V), chập 3 sợi làm nguồn Âm (- GND), và 2 sợi còn lại truyền tín hiệu vi sai RS-485. Theo môn Vật lý 9 ($R = \rho \cdot l / S$), khi chập 3 sợi nguồn thì tiết diện tăng gấp 3 lần, điện trở giảm đi 3 lần, kết hợp mạch nâng áp LM2596 bù áp nhẹ thì đầu dò trong không gian kín luôn nhận đủ 5.0V, chạy rất ổn định cả với dây 4 – 5 mét hiện tại lẫn khi kéo dài 10 – 15 mét sau này ạ!

5. Điện thoại có cần nạp 4G hay có mạng Internet để xem không?

Trả lời: Dạ hoàn toàn không cần ạ! Mạch trên mặt đất tự phát ra sóng Wi-Fi Access Point độc lập tên GIAM_SAT_KHONG_GIAN_KIN giống như trạm phát mini. Người dùng chỉ cần kết nối vào và gõ 192.168.4.1 là xem được số liệu và đồ thị trực tiếp ngoài đồng ruộng mà không cần có Internet ạ.

6. Nếu người nông dân không có điện thoại thông minh thì có dùng được không?

Trả lời: Dạ dùng bình thường ạ! Vì trên máy mặt đất đã có sẵn màn hình nhỏ OLED hiện rõ số đo, kèm 3 đèn LED Xanh - Vàng - Đỏ và còi chip kêu to. Bác nông dân chỉ cần nhìn đèn và nghe tiếng còi hú là biết ngay có an toàn để bước vào không gian kín hay không ạ!

PHẦN VII: BẢN THUYẾT TRÌNH BẢO VỆ DỰ ÁN VÀ ĐỐI ĐÁP PHẢN BIỆN (5 – 7 PHÚT)

Phần này được biên soạn dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9 đứng trên sân khấu thuyết trình theo 11 Slide (tệp *THIẾT BỊ.pdf*) và trả lời chất vấn của Ban giám khảo. Nội dung tập trung vào **ý chính, logic thực tế, ngôn từ giản dị**, không nói quá nặng về kỹ thuật chuyên sâu.

1. Lời khuyên vàng để thuyết trình tự tin:

- **Tác phong tự tin:** Đứng thẳng lưng, nét mặt tươi vui, mắt nhìn thẳng vào quý thầy cô Ban giám khảo. Nói to, rõ ràng và truyền cảm.
- **Nói ý, không học vẹt:** Hiểu rõ câu chuyện thực tế đằng sau dự án thay vì cố học thuộc lòng từng từ. Khi quên bài, hãy nhìn vào màn chiếu slide hoặc chỉ tay vào mô hình thiết bị để nhớ ý tiếp theo.
- **Thời gian chuẩn 5 – 7 phút:** Phân bổ đều thời gian cho các phần, không nói quá nhanh và không kể lể dông dài để kịp thời gian cho phần thầy cô hỏi đáp.
- **Phối hợp nhóm ăn ý:** Một bạn nói đến phần nào, bạn còn lại có thể chỉ tay vào các bộ phận trên mô hình thực tế (đầu dò cảm biến, còi hú, màn hình OLED, cuộn dây cáp) để minh họa sinh động.

2. Kịch bản bài thuyết trình chi tiết theo 11 Slide (Khoảng 5 – 7 phút):

[Slide 1: Giới thiệu dự án] (Thời gian: Khoảng 30 giây)

"Kính thưa Ban giám khảo và quý thầy cô! Chúng em là nhóm học sinh lớp 9 đại diện nhóm nghiên cứu... Hôm nay, chúng em rất vinh dự được trình bày dự án khoa học kỹ thuật mang tên: ***Thiết bị cảnh báo khí độc và thiếu Oxygen trong không gian kín****."*

[Slide 2: Thực trạng và Lý do chọn đề tài] (Thời gian: Khoảng 1 phút)

"Thưa thầy cô, ở vùng nông thôn quê em, bà con thường phải đào không gian kín, vét bùn hầm hố kín, dọn hầm biogas hay bể nước ngầm. Thỉnh thoảng trên tivi lại đưa tin về những vụ tai nạn ngạt khí vô cùng thương tâm: người đi xuống bị ngất xỉu, người ở trên bờ hoảng loạn nhảy xuống cứu cũng bị ngất theo, khiến nhiều người tử vong cùng một lúc.

Qua tìm hiểu và học môn Khoa học tự nhiên lớp 8, chúng em nhận thấy nguyên nhân chính là do ***khí độc bị phân tầng****: các khí độc như khí than CO, khí gas nổ CH_4 hay khí CO_2 nặng hơn không khí nên chìm sâu xuống đáy không gian kín; còn rác rưởi dưới đáy thì hút hết khí Oxygen. Người đứng ở cửa không gian kín thấy không khí bình thường, nhưng chỉ cần bước xuống đáy là bị mê man ngay.*

Cách thử dân gian như thả ngọn nến hay thả con gà con thì rất nguy hiểm: ngọn nến ở mức 16% Oxy vẫn cháy, nhưng người ở mức đó đã ngất xỉu rồi; nếu gặp khí gas thì nến còn gây cháy nổ. Các máy đo công nghiệp nhập khẩu thì giá quá đắt (từ 16 đến 30 triệu đồng), người nông dân không thể mua nổi.

Vì vậy, chúng em quyết tâm tự chế tạo một thiết bị nhỏ gọn, giá rẻ dưới 2 triệu đồng, có thể ***thả đầu dò xuống đo trước từ xa*** *để bảo vệ tính mạng cho mọi người trước khi bước chân xuống không gian kín ạ."*

[Slide 3 & 4: Mục tiêu và Giải pháp hoạt động] (Thời gian: Khoảng 1 phút)

"Mục tiêu chính của dự án gồm 3 ý rất rõ ràng:

- *Thứ nhất: Đo nồng độ khí từ từ theo từng mét độ sâu từ cửa không gian kín xuống đáy.*
- *Thứ hai: Cảnh báo kịp thời bằng còi hú và đèn báo động ngay tại chỗ khi gặp nguy hiểm.*
- *Thứ ba: Giám sát từ xa an toàn ngay trên mặt đất.*

Quy trình hoạt động: Cụm cảm biến đo nồng độ khí dưới đáy không gian kín → gửi số liệu tức thời lên bờ → máy trên bờ xử lý, nếu thấy thiếu Oxygen (dưới 19.5%) hoặc có khí than, khí gas thì còi hú to và đèn đỏ bật ngay lập tức để ngăn người bước xuống."

[Slide 5, 6, 7: Cấu tạo 2 khối và Điểm sáng tạo Vật lý 9] (Thời gian: Khoảng 2 phút)

"Thiết bị của chúng em gồm hai khối chức năng tách biệt:

- ***Khối trong không gian kín:** Gồm 4 cảm biến đo nồng độ Oxygen, khí than độc CO, khí gas nổ CH_4 và nhiệt - ẩm, được bảo vệ trong hộp nhựa có màng chống đọng nước.*
- ***Khối cầm tay trên bờ:** Có màn hình OLED nhỏ hiện số đo, 3 đèn LED Xanh – Vàng – Đỏ như đèn giao thông, còi chip kêu to, và tự phát Wi-Fi mini để điện thoại kết nối vào xem đồ thị trực tiếp mà hoàn toàn không cần Internet.*

*Đặc biệt, điểm sáng tạo mà nhóm tâm đắc nhất là **giải pháp nối dây theo môn Vật lý lớp 9**:*

Hai khối nối liền bằng 1 sợi dây cáp mạng (hiện tại mô hình của nhóm dài 4 – 5 mét, và sau này sẽ nối dài 10 – 15 mét cho không gian kín sâu thực tế). Theo môn Vật lý 9, dây dài có điện trở lớn làm rơi rụng điện áp. Nếu chỉ dùng 1 sợi ruột đồng nhỏ thì cấp 5V trên bờ xuống không gian kín chỉ còn hơn 3V, máy sẽ bị tắt ngóm.

*Nhóm em đã đấu trọn vẹn 8 lõi dây cáp mạng thành cụm **3 – 3 – 2** rất khoa học:*

- *Chập 3 sợi làm nguồn Dương (+ 5V).*
- *Chập 3 sợi làm nguồn Âm (- GND).*
- *2 sợi còn lại truyền tín hiệu vi sai RS-485 qua chíp MAX485 chống nhiễu trong môi trường ẩm ướt.*

Nhờ chập 3 sợi nguồn, tiết diện dây tăng gấp 3 lần nên điện trở giảm 3 lần theo công thức $R = \rho \cdot l / S$. Điện áp xuống đáy không gian kín giữ nguyên 5V ổn định, mạch chạy êm ru suốt cả ngày!"

[Slide 8, 9, 10: Thử nghiệm thực tế và Khác biệt cốt lõi] (Thời gian: Khoảng 1.5 phút)

*"Quy tắc an toàn số 1 của nhóm là tuyệt đối không bước vào không gian kín nguy hiểm. Nhóm đã làm một **buồng thử nghiệm hộp nhựa kín 15 lít** trong phòng học STEM để kiểm tra:*

- *Đốt ngọn nến trong hộp kín: Nến cháy hút hết Oxygen, nồng độ tụt xuống dưới 18% thì còi hú to liên tục và đèn đỏ bật ngay.*
- *Bật lửa gas xịt nhẹ: Màn hình báo nồng độ khí gas tăng vọt và còi báo động ngay sau 1 giây.*
- *Đưa que tàn nhang khói vào: Cảm biến CO nhận biết ngay và đèn cảnh báo vàng bật sáng.*

So với các máy đo công nghiệp đắt tiền của Mỹ như Honeywell, thiết bị của chúng em có những điểm vượt trội rất thực tế:

- *Máy đắt tiền chỉ đo cho 1 người khi đã bước xuống vùng nguy hiểm; còn thiết bị của nhóm đo thả trước từ trên bờ theo từng mét độ sâu để ngăn người không bước xuống.*
- *Máy hút khí bằng ống dài mất hơn 30 giây trễ mẫu; còn thiết bị của nhóm đo tại chỗ truyền điện chỉ 0.03 giây, còi kêu gần như tức thì.*
- *Chi phí tự chế tạo chỉ dưới 2 triệu đồng (rẻ hơn 10 lần), linh kiện dễ thay thế, bà con nông dân hoàn toàn có thể tiếp cận được."*

[Slide 11: Kết luận và Lời cảm ơn] (Thời gian: Khoảng 30 giây)

"Dự án của chúng em đã chứng minh rằng: những kiến thức Khoa học tự nhiên và Vật lý trong trường học hoàn toàn có thể bước ra đời sống để tạo nên một sản phẩm thiết thực bảo vệ tính mạng cho người lao động.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn Ban giám khảo và quý thầy cô đã chú ý lắng nghe. Nhóm chúng em rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý quý báu của quý thầy cô ạ!"

3. Bộ 6 câu hỏi Giám khảo hay hỏi nhất khi nhìn Slide và cách đối đáp:

1. Các em nói máy đo phân tầng theo độ sâu, vậy người đứng trên bờ làm sao biết đầu dò đang ở mét thứ mấy?

Trả lời: Dạ thưa Ban giám khảo, trên sợi dây cáp mạng của mô hình, chúng em dùng băng dính màu hoặc bút dạ đánh dấu rõ từng vạch 1 mét, 2 mét, 3 mét... Khi thả đầu dò xuống từng mét, người đứng trên bờ dừng lại 2 – 3 giây để nhìn màn hình hiển thị nồng độ khí tại tầng đó, rồi mới tiếp tục thả sâu hơn xuống đáy không gian kín ạ.

2. Tại sao các em không dùng máy bơm hút khí từ đáy không gian kín lên mà lại thả cả cụm cảm biến xuống?

Trả lời: Dạ thưa thầy cô, các máy công nghiệp dùng ống hút dài 10 – 15 mét thì khí từ đáy không gian kín đi lên miệng ống phải mất hơn 30 đến 40 giây, độ trễ rất lâu và ống dễ bị đọng nước ẩm làm tắc ống. Còn thiết bị của nhóm thả thẳng cụm cảm biến xuống đáy không gian kín, đo tại chỗ rồi truyền tín hiệu điện bằng dây cáp qua chíp MAX485 lên bờ chỉ mất 0.03 giây, còi hú cảnh báo gần như tức thì ạ.

3. Làm sao thiết bị của các em rẻ hơn cả chục lần mà lại dám so sánh với máy Honeywell của Mỹ?

Trả lời: Dạ thưa thầy cô, nhóm không dám so sánh về độ cao cấp thương hiệu, mà nhóm tự tin về tính phù hợp thực tế: máy Honeywell đeo trên người chỉ báo khi người đã bước xuống hố nguy hiểm; máy hút mẫu mất hơn 30 giây; và quan trọng nhất là giá 16 - 30 triệu đồng thì người nông dân quê em không thể mua nổi. Thiết bị của nhóm đo thả trước từ trên bờ, báo động cho cả tổ đội và giá dưới 2 triệu giúp bà con thực sự có thể tự bảo vệ tính mạng của mình ạ!

4. Chi phí dưới 2 triệu đồng thì độ bền của các cảm biến này thế nào trong môi trường không gian kín sâu ẩm ướt?

Trả lời: Dạ thưa thầy cô, các cảm biến nhóm chọn đều là linh kiện công nghiệp phổ biến, hoạt động rất nhạy. Để chống ẩm, nhóm đã làm hộp nhựa bảo vệ có đục lỗ thông khí và bọc màng lọc chống hơi nước ngưng tụ. Với chi phí dưới 2 triệu, khi cảm biến dùng lâu bị hao mòn thì việc thay thế linh kiện mới rất rẻ và dễ tìm mua tại Việt Nam ạ.

5. Tại sao các em lại chập 3 sợi nguồn của cáp mạng mà không dùng một sợi dây điện to riêng?

Trả lời: Dạ thưa thầy cô, cáp mạng Cat5e có sẵn 8 lõi dây đồng bọc lớp vỏ chống ẩm rất dai và chịu lực tốt. Nếu dùng thêm dây điện to riêng thì đường dây sẽ bị to, nặng và cồng kềnh. Tận dụng 8 lõi cáp có sẵn đấu thành cụm 3 – 3 – 2 vừa giải quyết triệt để bài toán sụt áp theo Định luật Ohm, vừa giữ cho cả sợi dây gọn gàng, nhẹ nhàng khi thả vào không gian kín ạ.

6. Sau cuộc thi này, nhóm có dự định phát triển tiếp thiết bị này như thế nào?

Trả lời: Dạ thưa thầy cô, hướng phát triển tiếp theo của nhóm là: thứ nhất, kéo dài dây cáp lên 10 – 15 mét để phục vụ các không gian kín sâu thực tế ngoài đời sống; thứ hai, nhờ thầy cô hướng dẫn thiết kế mạch in PCB nhỏ gọn lại như thỏi pin để dễ thả lọt vào các miệng ống nhỏ; và thứ ba là lắp thêm rơ-le để khi còi hú thì tự động bật quạt thông gió thổi khí tươi xuống đáy không gian kín ạ!